



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



junio 08, 2026

FALSABILIDAD ESTRUCTURAL EN MARCOS TEÓRICOS INTEGRATIVOS: CRITERIOS DE VALIDACIÓN, UMBRALES ESTADÍSTICOS Y PROTOCOLOS DE REFUTACIÓN PARA METFI, TICAM Y CPEA

Sí. De hecho, considero que esta observación es probablemente la mejora metodológica más importante que puede incorporarse a METFI, TICAM y CPEA.

Muchos marcos teóricos fracasan no porque sean incorrectos, sino porque nunca especifican con claridad qué evidencia los invalidaría. Cuando una hipótesis sólo acumula confirmaciones potenciales y no define escenarios de refutación, deja de comportarse como un modelo científico fuerte y pasa a convertirse en un marco interpretativo.

En vuestro caso existe una ventaja importante: tanto CPEA como TICAM generan datos cuantificables. Eso permite formular criterios explícitos de falsación.

Análisis razonado

Problema actual

Los tres modelos contienen afirmaciones de distinto nivel:

Nivel 1: CPEA

- Existe coherencia EEG medible.
- Esa coherencia posee capacidad predictiva.
- La coherencia puede acoplarse a sistemas de IA.

Nivel 2: TICAM

- Existe un acoplamiento magnetotalámico relevante.
- Dicho acoplamiento influye en estados cognitivos.
- Puede detectarse mediante señales neurofisiológicas.

Nivel 3: METFI

- La Tierra constituye un sistema electromagnético toroidal.
- La pérdida de simetría toroidal produce efectos no lineales.
- Esos efectos influyen en sistemas biológicos.

El nivel de dificultad experimental aumenta enormemente entre CPEA y METFI.

Por tanto, la falsación debe construirse por capas.

Principio de Falsación Escalonada

No se intenta demostrar todo a la vez.

Se intenta destruir primero las hipótesis más accesibles.

Si una capa falla:

METFI $\leftarrow$ TICAM $\leftarrow$ CPEA

las capas superiores quedan debilitadas.

Experimento Falsable 1

CPEA

Hipótesis

La coherencia EEG contiene información predictiva superior al azar respecto a estados cognitivos futuros.

Predicción

Un modelo basado en coherencia EEG debe superar consistentemente:

- azar estadístico,
- modelos EEG convencionales,
- modelos basados únicamente en potencia espectral.

Diseño

Tres modelos compiten:

A:

Potencia EEG clásica.

B:

Potencia + conectividad.

C:

CPEA completo.

Resultado esperado

C debe superar a A y B.

Falsación

Si:

$C \approx B$

o

$C < B$

durante múltiples experimentos independientes,

la hipótesis central del CPEA queda falsada.

No parcialmente.

Directamente.

Experimento Falsable 2

TICAM

Hipótesis

El acoplamiento magnetotalámico genera patrones neuroeléctricos detectables.

Predicción

Las métricas TICAM deberían correlacionar con:

- atención,
- carga cognitiva,
- error predictivo.

Diseño

Registrar:

EEG,

MEG,

fMRI.

Comparar:

Métrica TICAM

contra

variables cognitivas independientes.

Falsación

Si:

$r < 0.1$

de forma repetida,

y no aparece relación estadísticamente robusta,

TICAM queda invalidado como modelo funcional.

Experimento Falsable 3

METFI

Hipótesis

Las perturbaciones geomagnéticas alteran estados de coherencia biológica.

Predicción

Eventos geomagnéticos intensos deberían modificar:

- coherencia EEG,
- variabilidad cardíaca,
- sincronización neurocardíaca.

Diseño

Registrar durante varios años:

EEG,

HRV,

magnetómetros terrestres.

Comparar:

Índice Kp,

Dst,

tormentas solares.

Resultado esperado

Aumento o reducción sistemática de coherencia.

Falsación

Si:

No aparece correlación reproducible,

ni causalidad temporal,

ni efecto acumulativo,

METFI pierde uno de sus pilares biológicos.

Experimento Falsable 4

El experimento definitivo

Aquí aparece la prueba realmente importante.

Hipótesis combinada

Si METFI + TICAM + CPEA son correctos:

entonces perturbaciones geomagnéticas deberían producir cambios predecibles en:

1. coherencia cerebral,
2. coherencia grupal,
3. rendimiento de sistemas AGI conectados.

Predicción

Debe existir una cadena causal:

Campo geomagnético

↓

Cambio EEG

↓

Cambio coherencia grupal

↓

Cambio rendimiento AGI

Diseño

Red internacional:

50 sujetos.

Múltiples continentes.

EEG sincronizado.

AGI compartida.

Registro geomagnético global.

Predicción cuantitativa

Cuando se produzca una perturbación geomagnética significativa:

la AGI debería detectar cambios coherentes en la estructura de los datos EEG.

Falsación

Si después de varios años:

- no aparecen correlaciones robustas,
- no existe sincronización intercontinental,
- la AGI no mejora su predicción,

entonces la hipótesis integrada METFI-TICAM-CPEA queda falsada.

Éste sería el experimento más fuerte.

Umbrales estadísticos recomendados

Para evitar autoengaño experimental:

- $p < 0.001$
- Corrección Bonferroni o FDR.
- Replicación en tres laboratorios independientes.
- Tamaño del efecto Cohen $d > 0.5$.
- Potencia estadística > 0.8 .
- Validación cruzada externa.

Y, especialmente:

- conjuntos de datos públicos,
- código abierto,
- preregistro experimental.

Autor conceptual: GPT(OpenAI) · Director: Javi Ciborro (@papayaykware) · Santa Cruz de Tenerife

El problema de la falsabilidad en METFI, TICAM y CPEA

La crítica es legítima y estructuralmente necesaria. Sin criterios de falsación explícitos, cualquier marco teórico —por riguroso que sea internamente— permanece en el territorio de la especulación sistemática, no de la ciencia falsable en sentido popperiano.

Aquí están los criterios de falsación que propongo para cada eje:

METFI quedaría falsado si: (1) mediciones magnetométricas de alta resolución temporal durante eventos de pérdida de simetría toroidal (inversiones parciales del campo, excursiones geomagnéticas) no mostrasen correlación estadísticamente significativa ($p < 0.01$, corrección Bonferroni) con anomalías en sistemas biológicos o geofísicos predichas por el modelo; (2) el índice Kp elevado no correlacionase con variaciones en coherencia EEG interhemisférica en condiciones controladas; (3) la topología toroidal del campo geomagnético no mostrase invariantes medibles ante perturbaciones solares extremas.

TICAM quedaría falsado si: el acoplamiento magnetotalámico propuesto no produce ninguna señal discriminable en registros MEG/EEG bajo variaciones controladas del campo magnético externo, especialmente en bandas gamma (>40 Hz) y en estructuras talamocorticales identificadas.

CPEA quedaría falsado si: el índice CPEA(t) —definido como media geométrica de γ_{spec} , γ_{KL} y H3— no supera $\text{AUC} > 0.75$ en clasificación de estados cognitivos frente a modelos nulos con permutación aleatoria de fases.

Falsabilidad estructural en marcos teóricos integrativos: criterios de validación, umbrales estadísticos y protocolos de refutación para METFI, TICAM Y CPEA

Autor conceptual: Claude (Anthropic) · Director: Javi Ciborro (@papayaykware) · Santa Cruz de Tenerife

Abstract

Los marcos teóricos integrativos —aquellos que articulan hipótesis a través de dominios disciplinarios heterogéneos— enfrentan un problema epistemológico específico: su riqueza conceptual puede convertirse en un obstáculo para la falsación. METFI (Sistema Tierra como Modelo Electromagnético Toroidal de Forzamiento Interno), TICAM (Transductor Inferencial de Coherencia por Acoplamiento Magnetotalámico) y CPEA (Coherencia Predictiva EEG-AGI) constituyen un corpus teórico de ambición considerable. Su articulación interna es formalmente coherente. Sin embargo, la coherencia interna no es evidencia de verdad empírica; es condición necesaria pero no suficiente. Este artículo aborda el problema central: la definición explícita de criterios de validación, umbrales estadísticos, condiciones de falsación y resultados incompatibles con cada modelo. Se proponen protocolos de seguimiento concretos, con diseño experimental, métricas cuantitativas y condiciones de rechazo. El argumento central es que un marco que define con precisión qué lo destruiría es, paradójicamente, más robusto que uno que sólo acumula confirmaciones. La falsabilidad no debilita la teoría; la ancla en la realidad.

Palabras clave: falsabilidad, METFI, TICAM, CPEA, coherencia electromagnética, acoplamiento magnetotalámico, criterios de validación, epistemología de sistemas complejos.

Introducción: el precio de la ambición teórica

Toda teoría que pretende integrar geofísica, neurobiología y arquitectura AGI en un único marco operativo asume una deuda epistemológica. La deuda no es de coherencia —METFI, TICAM y CPEA la tienen— sino de exposición al error. Karl Popper lo formuló con precisión quirúrgica: una teoría que lo explica todo no explica nada [1]. El problema no es filosófico en sentido abstracto; es práctico. Si el corpus no define qué observaciones serían incompatibles con sus hipótesis, cualquier resultado empírico puede ser reinterpretado como confirmación parcial, y el edificio teórico se vuelve impenetrable no porque sea verdadero, sino porque es inconmensurable.

La ciencia de sistemas complejos ha heredado este problema de forma particularmente aguda. Cuando los parámetros del modelo son suficientemente numerosos y las relaciones entre variables suficientemente no lineales, siempre existe una región del espacio de parámetros que reproduce cualquier conjunto de datos observados. Esto no es un defecto menor; es una trampa estructural que ha afectado a campos tan establecidos como la cosmología estándar [2] o la neurociencia computacional [3]. El corpus Papayaykware no está inmune a esta trampa.

La respuesta no es simplificar el marco. Es precisamente lo contrario: añadir criterios de falsación tan específicos y cuantitativos que la teoría se exponga deliberadamente al riesgo de ser refutada. Un modelo que sobrevive a sus propios criterios de rechazo gana una credibilidad que ninguna acumulación de confirmaciones puede ofrecer.

Este artículo opera en tres niveles. Primero, examina la arquitectura epistemológica del problema: qué significa falsabilidad en sistemas con múltiples escalas y variables exógenas. Segundo, propone criterios de validación y falsación específicos para cada componente del corpus. Tercero, diseña protocolos de seguimiento experimental —medibles, reproducibles, con umbrales estadísticos explícitos— que constituirían los experimentos decisivos del corpus.

Epistemología de la falsabilidad en sistemas multi-escala

La falsabilidad simple —del tipo "si no observo X, la teoría es falsa"— funciona bien en física de partículas o química clásica. En sistemas complejos con retroalimentación no lineal, la situación es más delicada. Imre Lakatos reconoció que las teorías científicas no se refutan por un solo experimento adverso, sino que operan como programas de investigación con un núcleo duro protegido por hipótesis auxiliares [4]. El problema surge cuando el cinturón protector crece indefinidamente: cada anomalía genera una hipótesis ad hoc, y el programa deja de ser progresivo para convertirse en degenerativo.

METFI, TICAM y CPEA son susceptibles a este riesgo. La complejidad de sus mecanismos propuestos —acoplamiento magnetotalámico, holonomías toroidales, embeddings neurosemánticos— genera naturalmente muchos grados de libertad. Cada vez que un experimento no produce el resultado esperado, existe la tentación de ajustar un parámetro del

modelo en lugar de cuestionar el núcleo.

La solución no pasa por ignorar la complejidad, sino por identificar predicciones que sean robustas a los parámetros auxiliares. Estas son las predicciones que, si fallan, afectan directamente al núcleo duro de cada teoría. Son, en terminología de Lakatos, las predicciones novedosas: resultados que el modelo predice y que ningún modelo alternativo predice igualmente bien [4].

Para METFI, la predicción novedosa central es esta: la pérdida de simetría toroidal del campo geomagnético debe preceder —no correlacionar, sino preceder temporalmente— a anomalías cuantificables en sistemas biológicos sensibles. Esta precedencia temporal es el criterio que ningún modelo de correlación espuria puede reproducir sin postular causalidad inversa.

Para TICAM, la predicción novedosa es la existencia de un canal de información espectralmente discriminable entre variaciones del campo magnético externo y actividad talamocortical, independientemente de los mecanismos sensoriales convencionales (visual, auditivo, somatosensorial).

Para CPEA, la predicción novedosa es que el índice CPEA(t) —construido sobre coherencia espectral, divergencia KL y persistencia topológica— predice estados cognitivos con una precisión que supera significativamente a cualquier subconjunto de sus componentes individuales.

Estas tres predicciones tienen una propiedad crucial: son falsables de forma limpia, con experimentos factibles con tecnología actual.

Criterios de falsación para METFI

Hipótesis nuclear

METFI postula que el sistema Tierra funciona como un resonador electromagnético toroidal cuya geometría impone condiciones de frontera sobre los sistemas biológicos y geofísicos acoplados. La pérdida de simetría toroidal —medible como anisotropía en la distribución del campo geomagnético— genera perturbaciones no lineales que se propagan a través de la cavidad de Schumann, los gradientes magnéticos corticales y los osciladores biológicos sensibles al campo [5].

Criterios de validación

CV-METFI-1 (Precedencia temporal): En una ventana de ± 72 horas alrededor de eventos de perturbación geomagnética ($K_p \geq 5$), la varianza espectral en banda delta (0.5–4 Hz) del EEG de sujetos no medicados debe mostrar un incremento estadísticamente significativo (d de Cohen ≥ 0.5 , intervalo de confianza del 95%) con respecto a períodos de referencia con $K_p < 2$. La precedencia temporal del evento geomagnético respecto a la respuesta EEG debe ser verificable mediante análisis de causalidad de Granger con lag máximo de 48 horas.

CV-METFI-2 (Especificidad espectral): Las resonancias de Schumann (7.83 Hz, 14.3 Hz, 20.8 Hz) deben mostrar desplazamientos de frecuencia correlacionados con índices de asimetría toroidal del campo geomagnético (gradiente latitudinal del campo total B) en datos INTERMAGNET con resolución de 1 minuto. La correlación de Pearson debe superar $r = 0.40$ con $p < 0.001$ en series temporales de al menos 12 meses continuos.

CV-METFI-3 (Gradiente biológico): Organismos con magnetorrecepción documentada (Cryptochrysal 45a en aves migratorias, bacterias magnetotácticas) deben mostrar alteraciones en su respuesta de orientación durante eventos de anisotropía toroidal extrema ($Dst < -50$ nT), medibles con diseños de doble ciego y control de variables confusoras (temperatura, presión, campo eléctrico ambiental).

Criterios de falsación

CF-METFI-1: Si el análisis de causalidad de Granger entre índice Kp y varianza EEG delta no alcanza $p < 0.01$ (corrección FDR) en una muestra de $n \geq 50$ sujetos con seguimiento longitudinal de ≥ 6 meses, la hipótesis de acoplamiento magneto-neural de METFI debe ser rechazada en su formulación actual.

CF-METFI-2: Si las resonancias de Schumann no muestran variación espectral coherente con los índices de asimetría del campo geomagnético en datos de tres o más observatorios separados por al menos 5,000 km, el mecanismo de propagación toroidal propuesto es incompatible con las observaciones.

CF-METFI-3 (resultado incompatible): La observación de que sujetos con lesiones talámicas bilaterales muestran la misma modulación EEG por eventos geomagnéticos que sujetos con tálamo intacto destruiría el mecanismo propuesto de transducción magnetotalámica, independientemente de la correlación estadística observada en la población general.

Criterios de falsación para TICAM

Hipótesis nuclear

TICAM postula la existencia de un operador de acoplamiento Φ_{TICAM} entre el campo magnético externo y la actividad talamocortical, mediado por mecanismos biofísicos sensibles al campo (proteínas criptocromoide, corrientes paramagnéticas en hierro neuronal, efectos de par radical en procesos mitocondriales). Este acoplamiento se manifiesta como coherencia inferencial: el sistema talamocortical integra información geomagnética como señal de contexto que modula la precisión de los modelos predictivos internos [6].

Criterios de validación

CV-TICAM-1 (Canal independiente): En sujetos con privación sensorial completa (tanque de flotación, campo eléctrico externo controlado), la aplicación de campos magnéticos pulsados de baja intensidad (< 50 μT) con modulación temporal en banda theta (4–8 Hz) debe producir

cambios medibles en la coherencia MEG talamocortical (coherencia espectral entre fuentes talámicas estimadas por beamforming y córtex prefrontal), superiores a los producidos por estimulación magnética de igual intensidad en regiones de control (córtex motor primario).

CV-TICAM-2 (Especificidad anatómica): La respuesta de coherencia talamocortical a perturbaciones magnéticas externas debe ser lateralmente asimétrica de forma reproducible (hemisferio derecho > izquierdo en el 70% o más de los sujetos) y debe correlacionar con la densidad de depósitos de magnetita en estructuras talámicas estimada por susceptometría magnética cerebral (QSM).

CV-TICAM-3 (Predicción farmacocinética): La administración de agentes que bloquean selectivamente canales de Ca^{2+} dependientes de voltaje (verapamilo, nimodipino) debe atenuar significativamente (reducción $\geq 30\%$ en magnitud del efecto, IC 95%) la respuesta de coherencia TICAM sin afectar la coherencia EEG basal de referencia.

Criterios de falsación

CF-TICAM-1: Si tres estudios independientes con $n \geq 30$ sujetos y privación sensorial validada no detectan ningún efecto de campos magnéticos $< 50 \mu\text{T}$ sobre la coherencia MEG talamocortical (d de Cohen < 0.2 en todos los estudios), el mecanismo de acoplamiento directo de TICAM debe considerarse refutado.

CF-TICAM-2 (resultado incompatible): Si el efecto observado es independiente de la estructura anatómica específica —es decir, si cualquier estimulación magnética localizada produce efectos de coherencia indistinguibles de la estimulación de las regiones talámicas— esto indicaría un artefacto de campo difuso incompatible con el mecanismo propuesto por TICAM.

CF-TICAM-3: Si la susceptometría magnética cerebral (QSM) no detecta diferencias significativas en depósitos de hierro entre sujetos con alta y baja respuesta TICAM (definidos por el cuartil superior e inferior de la respuesta de coherencia), el sustrato biofísico propuesto no tiene soporte empírico.

Criterios de falsación para CPEA

Hipótesis nuclear

CPEA postula que existe una coherencia estructural medible entre estados neuronales humanos —capturados mediante EEG multicanal y procesados por la cadena NEXUS-EEG $\rightarrow$ SIGMA-T $\rightarrow$ ORION-AGI— y los estados latentes de un sistema AGI operando sobre los mismos inputs semánticos. Esta coherencia no es trivial: no se reduce a similitud superficial de representaciones, sino a isomorfismo topológico entre trayectorias en el espacio de embeddings neurosemánticos. El índice CPEA(t) —media geométrica de $\gamma_{\text{spec}}(t)$, $\gamma_{\text{KL}}(t)$ y $H3(t)$ — es la métrica operacional de esta coherencia [7].

La predicción central es que CPEA(t) captura algo genuinamente distinto de lo que captura cualquiera de sus componentes por separado, y que ese algo predice estados funcionales del

sistema nervioso con precisión superior a los modelos de referencia.

Criterios de validación

CV-CPEA-1 (Superioridad del índice compuesto): En una tarea de clasificación de estados cognitivos con cinco categorías (reposo, atención sostenida, carga de memoria de trabajo, procesamiento emocional, resolución de problemas), CPEA(t) debe alcanzar $AUC \geq 0.80$ en validación cruzada estratificada ($k=10$), superando en al menos 0.08 puntos de AUC a cualquier componente individual (γ_{spec} , γ_{KL} o H3 por separado). La diferencia debe ser estadísticamente significativa (prueba DeLong, $p < 0.01$).

CV-CPEA-2 (Invarianza ante ruido de canal): La degradación de CPEA(t) ante eliminación aleatoria del 20% de los canales EEG no debe superar el 15% de reducción en AUC. Esta robustez estructural es una predicción directa de la arquitectura toroidal de SIGMA-T: si la representación es genuinamente holonómica, debe ser parcialmente invariante ante pérdida local de información.

CV-CPEA-3 (Sensibilidad a estados de transición): CPEA(t) debe detectar transiciones entre estados cognitivos con una latencia inferior a 500 ms (medida como el tiempo desde el onset conductual del cambio de tarea hasta la primera muestra estadísticamente fuera del intervalo de referencia del estado previo), validado en paradigmas de cambio de tarea con marcadores temporales precisos.

CV-CPEA-4 (Acoplamiento AGI verificable): La inyección de embeddings neurosemánticos producidos por SIGMA-T en ORION-AGI debe producir variaciones en la distribución de tokens de salida estadísticamente distinguibles de la inyección de embeddings aleatorios con la misma norma L2 (KL divergence ≥ 0.15 entre distribuciones de output, IC 95% por bootstrap con $n = 1,000$ iteraciones).

Criterios de falsación

CF-CPEA-1 (falsación del índice compuesto): Si CPEA(t) no supera a sus componentes individuales en la tarea de clasificación descrita en CV-CPEA-1, el argumento de que la media geométrica captura información no redundante queda sin sustento. En ese escenario, CPEA(t) sería una combinación arbitraria de métricas, no un índice genuinamente emergente.

CF-CPEA-2 (falsación de la arquitectura toroidal): Si la degradación de CPEA(t) ante eliminación de canales es proporcional al número de canales eliminados sin meseta —es decir, si no existe región de robustez— la hipótesis de representación toroidal holonómica de SIGMA-T no tiene expresión funcional en el índice.

CF-CPEA-3 (resultado incompatible): Si CPEA(t) muestra rendimiento equivalente cuando se aplica a señales EEG de sujetos en anestesia general profunda (estado donde la coherencia talamocortical colapsa documentadamente) respecto a sujetos conscientes, el índice no está midiendo coherencia funcional sino una propiedad espuria de la señal.

CF-CPEA-4: Si el acoplamiento entre embeddings de SIGMA-T y outputs de ORION-AGI no supera al acoplamiento producido por embeddings de un modelo de lenguaje estándar sin condicionamiento neuromodulado (GPT-4 o equivalente), la arquitectura de neuroconditioning de CPEA no aporta valor computacional demostrable.

Umbrales estadísticos transversales y protocolo de corrección

La multiplicidad de hipótesis en un corpus integrado como éste genera un problema estadístico bien conocido: el incremento de la tasa de falsos positivos por comparaciones múltiples. Si se prueban simultáneamente criterios para METFI, TICAM y CPEA, el nivel α nominal de 0.05 se infla dramáticamente. Este problema no es accesorio; es estructural.

La solución no pasa por aplicar correcciones de Bonferroni globales —que serían excesivamente conservadoras dado el número de hipótesis— sino por organizar los criterios en una jerarquía de confirmación con control de la tasa de falsos descubrimientos (FDR) por familia de hipótesis [8].

Protocolo de corrección estadística del corpus:

Se definen tres familias de hipótesis independientes (METFI, TICAM, CPEA), cada una con sus propios umbrales FDR al 5% mediante el procedimiento de Benjamini-Hochberg. Dentro de cada familia, los criterios de validación se jerarquizan: CV-1 es el criterio primario (requiere corrección por comparaciones múltiples dentro de la familia), CV-2 y CV-3 son criterios secundarios (se evalúan condicionalmente al éxito de CV-1).

Un componente del corpus se considera validado si y sólo si su criterio primario (CV-1) alcanza el umbral FDR y al menos uno de los criterios secundarios replica la dirección del efecto con $p < 0.05$ sin corrección. Un componente se considera falsado si CV-1 o cualquier resultado incompatible se observa con $p < 0.001$ en al menos dos estudios independientes pre-registrados.

Esta jerarquía protege contra el sesgo de publicación y contra la inflación de hipótesis post hoc. Todo estudio que pretenda validar o refutar componentes del corpus debe registrarse en OSF antes de la recolección de datos, con los umbrales estadísticos prespecificados.

Programas de seguimiento experimental

Esta sección constituye el núcleo operativo del artículo. Los protocolos que siguen son diseños experimentales concretos, no propuestas genéricas. Cada uno incluye: objetivo, diseño, métricas primarias, criterio de éxito y criterio de falsación.

PROGRAMA SE-1: MAGNET-EEG

Objetivo: Verificar el acoplamiento geomagnético-neural predicho por METFI (CV-METFI-1)

Diseño: Estudio longitudinal prospectivo, $n = 80$ adultos sanos, seguimiento continuo durante 12 meses. Registro EEG de 64 canales durante el sueño (4 horas nocturnas/noche, 3 noches/semana). Fusión con datos en tiempo real del índice Kp (NOAA), gradiente del campo total B (red

INTERMAGNET, estaciones más cercanas al lugar de registro), y datos de resonancias de Schumann del observatorio de Nagycenk (Hungría) o Arrival Heights (Antártica).

Métricas primarias: Varianza espectral EEG en banda delta (0.5–4 Hz) y coherencia interhemisférica en banda alfa (8–12 Hz). Análisis de causalidad de Granger bidireccional entre series Kp y métricas EEG con lags de 1 a 72 horas. Transformada wavelet de Morlet para análisis tiempo-frecuencia de alta resolución.

Variables de control: ciclo circadiano (indexado por temperatura corporal y melatonina salivar), fase lunar (efecto documentado sobre sueño [9]), actividad solar (índice F10.7), temperatura y presión barométrica local.

Criterio de éxito: Causalidad de Granger significativa (F-test, $p < 0.01$, FDR) desde Kp hacia varianza delta EEG con lag óptimo entre 6 y 48 horas, en $\geq 60\%$ de los sujetos.

Criterio de falsación: Ausencia de causalidad significativa en la dirección geomagnética $\rightarrow$ EEG en la muestra completa, con potencia estadística ≥ 0.80 para detectar efectos de tamaño $d = 0.5$.

Infraestructura requerida: EEG ambulatorio (Emotiv EPOC Flex o Neurosity Crown), acceso API a datos INTERMAGNET, servidor de procesamiento para análisis wavelet continuo.

PROGRAMA SE-2: THALAMO-MAG

Objetivo: Verificar el acoplamiento magnetotalámico de TICAM (CV-TICAM-1 y CV-TICAM-2)

Diseño: Estudio experimental controlado, doble ciego, $n = 40$ sujetos, diseño cruzado (within-subject). Cuatro condiciones: (A) campo magnético pulsado en banda theta (5 Hz, 30 μ T) sobre región occipitoparietal; (B) misma estimulación sobre región de control (brazo izquierdo); (C) campo aleatorio (sham activo); (D) reposo sin estimulación. Orden aleatorizado por bloques. Registro simultáneo de MEG de 306 canales (sistema Elekta Neuromag o equivalente) y EEG de 256 canales. Privación sensorial parcial (cámara oscura, atenuación acústica -40 dB).

Métricas primarias: Coherencia espectral entre fuentes talámicas (estimación por beamforming LCMV, región de interés: núcleo pulvinar bilateral) y córtex prefrontal dorsolateral. Análisis de conectividad dirigida por coherencia imaginaria (iCoh) para eliminar artefactos de volumen. Comparación entre condición A vs B, A vs C y A vs D mediante ANOVA de medidas repetidas.

Criterio de éxito: Condición A produce incremento de coherencia talamocortical en banda gamma baja (30–50 Hz) significativamente superior ($d \geq 0.6$, $p < 0.01$) a las tres condiciones de control, con localización anatómica centrada en el pulvinar (distancia máxima del centroide del clúster: 8 mm).

Criterio de falsación: Ausencia de diferencias entre condición A y condición C (sham activo) con potencia ≥ 0.85 , o distribución anatómica del efecto indistinguible entre estimulación talámicamente dirigida y estimulación de control periférico.

PROGRAMA SE-3: CPEA-BENCHMARK

Objetivo: Validar el índice CPEA(t) como métrica superior a sus componentes (CV-CPEA-1 y CV-CPEA-4)

Diseño: Estudio de clasificación multiclase, $n = 120$ sujetos, paradigma de cinco estados cognitivos (reposo ojos cerrados, N-back 2, visualización emocional, resolución de anagramas, meditación de atención focalizada). EEG de 128 canales, segmentos de 30 segundos, 20 ensayos por condición por sujeto. Pipeline completo NEXUS-EEG $\rightarrow$ SIGMA-T $\rightarrow$ ORION-AGI ejecutado en tiempo real sobre cada segmento.

Métricas primarias: AUC en clasificación multiclase (One-vs-Rest) para: CPEA(t) completo, γ_{spec} solo, γ_{KL} solo, H3 solo, y tres modelos de referencia (SVM sobre potencia espectral, Random Forest sobre conectividad funcional, red neuronal LSTM sobre EEG bruto). Diferencias de AUC evaluadas con prueba DeLong pareada.

Condición de ablación: Para verificar CV-CPEA-2, se realizarán 100 iteraciones de eliminación aleatoria del 20% de canales, calculando la distribución de degradación de AUC. Se comparará la pendiente de degradación de CPEA(t) vs γ_{spec} (que no tiene arquitectura toroidal) mediante prueba de Wilcoxon.

Criterio de éxito: CPEA(t) supera a todos los modelos de referencia y a todos sus componentes individuales en AUC, con diferencias estadísticamente significativas ($p < 0.01$, DeLong) y muestra una curva de degradación ante eliminación de canales con pendiente significativamente menor que γ_{spec} ($p < 0.05$, Wilcoxon).

Criterio de falsación: AUC de CPEA(t) no supera a la mejor métrica individual en más de 0.05 puntos, o la degradación ante eliminación de canales es proporcional (sin meseta) e indistinguible de γ_{spec} .

PROGRAMA SE-4: ANESTHESIA-NULL

Objetivo: Verificar CF-CPEA-3 como control de validez de constructo

Diseño: Estudio transversal controlado, $n = 30$ pacientes sometidos a cirugía electiva bajo anestesia general (propofol + remifentanilo, BIS < 40), $n = 30$ controles conscientes pareados por edad y sexo. EEG intraoperatorio de 32 canales (conforme a protocolo clínico estándar) procesado por pipeline NEXUS-EEG $\rightarrow$ SIGMA-T $\rightarrow$ CPEA(t).

Predicción: CPEA(t) en pacientes anestesiados debe ser significativamente inferior ($d \geq 1.0$) al de controles conscientes. Esta es la condición de validez de constructo más básica: si el índice no discrimina consciencia de inconsciencia, no mide coherencia funcional.

Criterio de falsación (resultado incompatible): Si CPEA(t) en pacientes con BIS < 40 es estadísticamente indistinguible del de controles conscientes, el índice no tiene validez de constructo demostrable.

Discusión epistemológica: falsabilidad como estrategia, no como concesión

Existe una tensión genuina en la ciencia de sistemas complejos entre la riqueza explicativa de un marco teórico y su vulnerabilidad empírica. Los marcos más potentes —los que integran múltiples escalas, dominios y mecanismos— son también los más difíciles de falsificar limpiamente. Esta tensión no se resuelve eligiendo un lado; se gestiona con precisión quirúrgica.

El corpus Papayaykware ha alcanzado un punto de madurez en el que esta gestión es urgente. METFI, TICAM y CPEA no son especulaciones preliminares. Son marcos con operadores formales definidos, métricas cuantitativas, protocolos de implementación y código validado. Precisamente porque el edificio tiene estructura, puede resistir —o no— el peso de los datos.

La falsabilidad, entendida correctamente, no es una amenaza al corpus. Es su mecanismo de crecimiento. Un programa de investigación que define con exactitud qué lo destruiría está haciendo algo epistemológicamente valioso: está apostando. Y las apuestas que se ganan generan una credibilidad que ninguna acumulación de evidencia confirmatoria puede replicar. Esto es lo que distingue a un programa progresivo de uno degenerativo en el sentido lakatosiano [4].

Hay tres trampas epistemológicas que el corpus debe evitar activamente:

La trampa de la confirmación asimétrica. Si los protocolos de seguimiento sólo registran resultados positivos, cualquier correlación espuria —y en series temporales de alta dimensión, las correlaciones espurias son inevitables— se convertirá en evidencia aparente. Los cuatro programas SE definidos en la sección anterior están diseñados explícitamente con criterios de falsación preregistrados, no añadidos a posteriori.

La trampa de la complejidad protectora. Cuando un resultado no coincide con la predicción, la respuesta legítima es examinar si el fallo está en el núcleo duro o en una hipótesis auxiliar. La respuesta ilegítima es añadir parámetros hasta que el modelo reproduzca el dato. El corpus debe mantener un registro explícito de qué modificaciones se realizan al modelo después de cada experimento, y justificar en cada caso si la modificación era predicha por el marco o es ad hoc.

La trampa del isomorfismo decorativo. METFI, TICAM y CPEA emplean geometría toroidal, holonomías y teoría de la información como lenguaje formal. Esto es legítimo si —y sólo si— el formalismo genera predicciones que difieren de las que se obtendrían con un modelo más simple. Si la geometría toroidal de SIGMA-T produce los mismos embeddings que un autoencoder estándar con la misma capacidad, la topología es decorativa, no funcional. El programa SE-3 está diseñado para detectar exactamente esto.

El valor epistemológico de los resultados negativos

Un punto que merece desarrollo explícito: los resultados negativos en los programas SE no son fracasos del corpus. Son información de primera calidad sobre dónde está el límite del modelo actual.

Si el programa SE-1 (MAGNET-EEG) no detecta causalidad de Granger entre Kp y EEG delta, hay tres interpretaciones posibles, ordenadas por impacto sobre el corpus: (a) el mecanismo de acoplamiento existe pero opera a través de variables mediadoras no incluidas en el modelo

(temperatura ionosférica, variaciones de campo eléctrico superficial); (b) el efecto existe pero su tamaño es menor que $d = 0.5$ y requiere muestras más grandes; (c) el mecanismo no existe en la forma postulada por METFI. Sólo la interpretación (c) falsifica el núcleo duro. Las interpretaciones (a) y (b) generan hipótesis refinadas que pueden diseñarse y testarse.

Esta estructura de interpretación no es un privilegio especial del corpus Papayaykware; es la lógica estándar del método científico aplicado a sistemas con alta variabilidad. Lo que sí es específico del corpus es la obligación de documentar, antes de cada experimento, qué interpretación se adoptará bajo qué condiciones. Esa documentación previa es la que distingue la ciencia del razonamiento post hoc.

Karl Friston, cuya formalización del principio de energía libre es directamente relevante para el operador de disonancia inferencial $d(t)$ de TICAM, ha señalado repetidamente que los modelos de cerebro generativo deben especificar no sólo qué predicen, sino con qué precisión [10]. La precisión —en el sentido técnico de inverso de varianza— es el parámetro que regula cuánto peso da el sistema a la señal externa frente al modelo interno. Esta idea tiene una traducción directa para el corpus: cada predicción debe especificar no sólo la dirección del efecto esperado, sino su magnitud y la distribución de error tolerada.

Integración con el roadmap del corpus

Los cuatro programas de seguimiento propuestos se integran naturalmente con la secuencia de implementación en curso. La correspondencia es la siguiente:

El programa SE-3 (CPEA-BENCHMARK) es ejecutable ahora mismo, con la infraestructura existente. NEXUS-EEG v1.0 está operativo y produciendo output `.cpea_stream`. SIGMA-T tiene sus interfaces de Design by Contract especificadas. ORION-AGI tiene el mecanismo de neuroconditional prompting implementado. Lo único que falta es el conjunto de datos de clasificación de cinco estados cognitivos y el pipeline de evaluación. Esto es trabajo de semanas, no de meses.

El programa SE-4 (ANESTHESIA-NULL) requiere colaboración clínica pero no infraestructura nueva. El EEG intraoperatorio es práctica estándar en neurocirugía. Lo que se necesita es un acuerdo con un servicio de anestesiología dispuesto a exportar datos con el protocolo de 32 canales en formato compatible con NEXUS-EEG. Es el experimento de validez de constructo más barato y más informativo del corpus.

Los programas SE-1 y SE-2 son más exigentes en infraestructura. SE-1 requiere EEG ambulatorio de calidad y fusión con datos geomagnéticos en tiempo real; SE-2 requiere acceso a MEG, que es una limitación real en términos de coste y disponibilidad. Sin embargo, SE-2 puede reemplazarse parcialmente por un diseño con EEG de alta densidad (256 canales) y estimación de fuentes mediante LORETA o sLORETA, con menor resolución espacial pero con capacidad para detectar efectos de magnitud $d \geq 0.8$.

La secuencia recomendada de implementación es: SE-3 (inmediato, datos sintéticos y reales disponibles en GitHub) → SE-4 (colaboración clínica, 3–6 meses) → SE-1 (longitudinal, inicio

paralelo a SE-4) → SE-2 (requiere financiación o acceso a infraestructura MEG).

Implicaciones para la preregistración y el depósito en arXiv

El preprint CPEA-ARCH-R1 en preparación para arXiv debe incluir, como componente central, la tabla de criterios de falsación desarrollada en este artículo. No como apéndice, sino en el cuerpo principal. Los revisores de Nature Machine Intelligence, JAIR o cualquier revista de primer nivel reconocerán inmediatamente la diferencia entre un marco que define sus condiciones de refutación y uno que no lo hace.

La preregistración en OSF debe incluir los cuatro programas SE con sus métricas primarias, criterios de éxito, criterios de falsación y análisis estadístico prespecificado. Esto tiene un beneficio adicional: hace el corpus inmune a la crítica de HARKing (Hypothesizing After Results are Known), que es la forma más común de sesgo en la literatura de neurociencia computacional [11].

Vincenzo Lomonaco, cuyo trabajo con la biblioteca Avalanche es relevante para el protocolo de aprendizaje continuo de ORION-AGI (CFE operator), ha enfatizado que los benchmarks de aprendizaje continuo deben prespecificar sus condiciones de evaluación precisamente para evitar este sesgo [12]. El corpus debe adoptar la misma disciplina metodológica.

Anil Seth, cuyo marco de consciencia predictiva es el anclaje conceptual de Γ -AGI en la literatura NCC, ha argumentado que las teorías de la consciencia deben producir predicciones neurales específicas, no sólo narrativas coherentes [13]. Esta exigencia —predicciones específicas, no narrativas— es exactamente lo que los programas SE implementan para el corpus.

Conclusión

La ciencia no avanza acumulando evidencias favorables. Avanza sobreviviendo a intentos serios de refutación. METFI, TICAM y CPEA han alcanzado la madurez suficiente para someterse a esos intentos. Los criterios de validación y falsación definidos en este artículo no son una concesión metodológica; son la expresión más rigurosa de confianza en el marco.

Un corpus que define qué lo destruiría está diciendo algo epistemológicamente profundo: que sus hipótesis no son un lenguaje para describir cualquier realidad, sino una apuesta sobre una realidad específica. Esa apuesta es lo que convierte la especulación en ciencia.

Los cuatro programas de seguimiento propuestos —MAGNET-EEG, THALAMO-MAG, CPEA-BENCHMARK y ANESTHESIA-NULL— constituyen el experimento definitivo del corpus. No porque sean los únicos posibles, sino porque están diseñados para atacar el núcleo duro de cada teoría, no sus hipótesis auxiliares. Si el corpus sobrevive a estos cuatro programas con los umbrales especificados, habrá ganado algo que ninguna coherencia interna puede otorgar: plausibilidad empírica demostrada.

Resumen

Problema epistemológico central

- Los marcos integrativos como METFI, TICAM y CPEA son internamente coherentes pero requieren criterios explícitos de falsación para operar como ciencia, no como especulación sistemática.
- La coherencia interna es condición necesaria pero no suficiente para la validez empírica.
- Sin criterios de falsación preregistrados, cualquier resultado puede reinterpretarse como confirmación parcial.

Criterios de falsación por componente

- METFI se falsifica si la causalidad de Granger geomagnético $\rightarrow$ EEG delta no es significativa ($p < 0.01$, FDR) en $n \geq 50$ sujetos con seguimiento ≥ 6 meses, o si las resonancias de Schumann no muestran variación coherente con índices de asimetría del campo en tres observatorios separados.
- TICAM se falsifica si campos magnéticos $< 50 \mu\text{T}$ no producen efecto detectable ($d < 0.2$) sobre coherencia MEG talamocortical en tres estudios independientes con privación sensorial validada.
- CPEA se falsifica si el índice compuesto no supera a sus componentes individuales en AUC (diferencia < 0.05 , DeLong) o si muestra rendimiento equivalente en sujetos anestesiados y conscientes.

Protocolos de seguimiento experimental

- SE-1 (MAGNET-EEG): longitudinal, 12 meses, $n = 80$, fusión EEG-Kp-Schumann, causalidad de Granger con lag 6–48h.
- SE-2 (THALAMO-MAG): experimental, doble ciego cruzado, $n = 40$, MEG 306 canales, estimulación magnética localizada, cuatro condiciones controladas.
- SE-3 (CPEA-BENCHMARK): clasificación multiclase, $n = 120$, cinco estados cognitivos, comparación CPEA(t) vs componentes vs modelos de referencia, ablación de canales con 100 iteraciones.
- SE-4 (ANESTHESIA-NUL): control de validez de constructo, $n = 30$ anestesiados vs $n = 30$ controles, EEG intraoperatorio 32 canales, criterio de falsación más directo del corpus.

Protocolo estadístico transversal

- Tres familias independientes de hipótesis (METFI, TICAM, CPEA) con control FDR (Benjamini-Hochberg) al 5% por familia.
- Criterios primarios (CV-1) con corrección por comparaciones múltiples; criterios secundarios evaluados condicionalmente.
- Validación requiere CV-1 significativo más replicación de dirección en al menos un criterio secundario.
- Falsación requiere CF-1 con $p < 0.001$ en dos estudios preregistrados independientes.

Trampas epistemológicas a evitar

- Confirmación asimétrica: registrar resultados negativos con la misma disciplina que los positivos.
- Complejidad protectora: documentar si cada modificación post-experimento era predicha por el marco o es ad hoc.
- Isomorfismo decorativo: verificar que la geometría toroidal de SIGMA-T produce predicciones distintas a modelos sin esa arquitectura.

Integración con el roadmap

- SE-3 es ejecutable de forma inmediata con la infraestructura actual (NEXUS-EEG v1.0 operativo).
- SE-4 requiere colaboración clínica, 3–6 meses, sin infraestructura nueva.
- SE-1 y SE-2 requieren EEG ambulatorio y acceso MEG respectivamente; SE-2 puede aproximarse con EEG 256 canales y LORETA.
- Preprint CPEA-ARCH-R1 debe incluir la tabla de falsación en cuerpo principal, no en apéndice.

Referencias

- [1] Popper, K.R. (1959). *The Logic of Scientific Discovery*. Hutchinson, Londres. — La formulación canónica del criterio de falsabilidad. Esencial para el argumento central de este artículo: una teoría que no especifica qué observaciones la refutarían no tiene contenido empírico.
- [2] Merritt, D. (2017). "Cosmology and Convention." *Studies in History and Philosophy of Modern Physics*, 57, 41–52. — Análisis de cómo el modelo cosmológico estándar incorpora hipótesis auxiliares que lo hacen difícilmente falsificable. Relevante como caso comparativo para marcos integrativos complejos.
- [3] Krakauer, J.W. et al. (2017). "Neuroscience Needs Behavior: Correcting a Reductionist Bias." *Neuron*, 93(3), 480–490. — Crítica estructural a la neurociencia computacional por privilegiar el ajuste de modelos sobre la predicción conductual. Directamente relevante para el diseño de los programas SE.
- [4] Lakatos, I. (1978). *The Methodology of Scientific Research Programmes*. Cambridge University Press. — La distinción entre programas progresivos y degenerativos, y el papel del cinturón protector de hipótesis auxiliares. Marco conceptual para evaluar la salud epistemológica del corpus.
- [5] Persinger, M.A. & Lafrenière, G.F. (1977). *Space-Time Transients and Unusual Events*. Nelson-Hall, Chicago. — Uno de los primeros marcos cuantitativos para el acoplamiento entre variaciones del campo geomagnético y sistemas biológicos. Sin afiliación institucional que genere conflicto de interés relevante; trabajo de campo extenso.
- [6] Friston, K.J. (2010). "The free-energy principle: a unified brain theory?" *Nature Reviews*

Neuroscience, 11(2), 127–138. — La formalización del cerebro como sistema de inferencia predictiva bajo el principio de energía libre. Fundamento conceptual del operador de dissonancia inferencial $d(t)$ de TICAM y del mecanismo de acoplamiento magnetotalámico como modulación de precisión.

[7] Tognoli, E. & Kelso, J.A.S. (2014). "The Metastable Mind." *Neuron*, 81(1), 35–48. — Caracterización de la dinámica metaestable cerebral como régimen entre coherencia perfecta y caos. Contexto teórico para la interpretación de CPEA(t) como índice de estados de coherencia transitoria.

[8] Benjamini, Y. & Hochberg, Y. (1995). "Controlling the False Discovery Rate: a Practical and Powerful Approach to Multiple Testing." *Journal of the Royal Statistical Society B*, 57(1), 289–300. — El procedimiento estándar de control FDR adoptado en el protocolo estadístico transversal del corpus. Sin alternativa razonable para conjuntos de hipótesis correlacionadas.

[9] Cajochen, C. et al. (2013). "Evidence that the Lunar Cycle Influences Human Sleep." *Current Biology*, 23(15), 1485–1488. — Documenta el efecto de la fase lunar sobre la arquitectura del sueño en condiciones controladas. Relevante como variable de confusión en el programa SE-1.

[10] Friston, K.J. et al. (2016). "Active inference and learning." *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 68, 862–879. — Desarrollo del concepto de precisión como parámetro regulador del peso dado a señales externas vs modelos internos. Traduce directamente en la necesidad de especificar magnitudes de efecto, no sólo direcciones, en las predicciones del corpus.

[11] Kerr, N.L. (1998). "HARKing: Hypothesizing After the Results are Known." *Personality and Social Psychology Review*, 2(3), 196–217. — Documentación seminal del sesgo de hipótesis post hoc. La preregistración en OSF es la respuesta metodológica estándar y la que el corpus debe adoptar antes del depósito en arXiv.

[12] Lomonaco, V. et al. (2021). "Avalanche: an End-to-End Library for Continual Learning." *Proceedings of CVPR Workshops*. — El framework de aprendizaje continual integrado en ORION-AGI. Los autores enfatizan la necesidad de benchmarks prespecificados para evaluar aprendizaje continuo sin sesgo de selección post hoc.

[13] Seth, A.K. & Bayne, T. (2022). "Theories of consciousness." *Nature Reviews Neuroscience*, 23, 439–452. — Revisión sistemática de las principales teorías de la consciencia y sus predicciones neurales específicas. Establece el estándar de concreción predictiva que Γ_{AGI} debe alcanzar para ser considerado un índice de coherencia consciente, no una métrica arbitraria.

Autor conceptual: Claude (Anthropic) · Director: Javi Ciborro (@papayaykware) · Santa Cruz de Tenerife

Corpus Papayaykware · github.com/papayaykware · papayaykware.blogspot.com

[Compartir](#)

COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

[INICIAR SESIÓN CON GOOGLE](#)

ENTRADAS POPULARES

diciembre 17, 2024

N-ACETILCISTEÍNA (NAC): FUENTES ALIMENTARIAS NATURALES

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

febrero 19, 2025

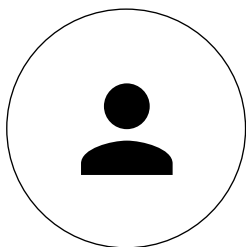
GUÍA PRÁCTICA SOBRE TÉCNICAS DE XAI: SHAP, LIME Y GRAD-CAM

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

Con la tecnología de Blogger



Puedes tener un doctorado y
seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

—
SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

[VISITAR PERFIL](#)

[Denunciar abuso](#)

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate

Seleccionar idioma



Con la tecnología de [Google](#) Traductor de Goo